SÉRIE D'EXERCICES

Multiples et diviseurs

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Le nombre $1\,375$ est divisible par	2	5	3
2	Dans la division euclidienne $49 = 15 \times 3 + 4$ de 49 par 15, le quotient est	3	4	15
3	Parmi ces nombres, le nombre premier est	91	201	109
4	$\text{PGCD}(48\,;56) =$	4	8	336
5	$\text{PPCM}(6\,;14) =$	42	84	2

Exercice 2 — COMPRENDRE

U est le chiffre des unités du nombre $\overline{137U}$. Par quels chiffres peut-on remplacer U pour que ce nombre soit divisible : a) par 2 ? b) par 5 ? c) par 3 ?

Exercice 3 — COMPRENDRE

Parmi les égalités suivantes, lesquelles traduisent une division euclidienne ? Précise à chaque fois le diviseur.
$280 = 13 \times 18 + 46$; $250 = 13 \times 18 + 16$; $240 = 13 \times 18 + 6$; $54 = 27 \times 2 + 0$.

Exercice 4 APPLIQUER

1) Les nombres 91, 201, 203, 131, 301 et 109 sont-ils premiers ? Justifie.
2) Décompose en produit de facteurs premiers : 42 ; 50 ; 60 ; 63 ; 76 ; 84.

Exercice 5 APPLIQUER

Détermine le PGCD et le PPCM de 100 et 180.

Exercice 6 ANALYSER

Émilie possède 48 roses et 56 tulipes. Elle veut réaliser des bouquets tous identiques en utilisant toutes ses fleurs.
1) Donne les différentes possibilités.
2) Elle souhaite faire le plus grand nombre possible de bouquets. Combien en fera-t-elle et quelle sera la composition de chacun ?

Exercice 7 ÉVALUER

Viviane doit carreler une pièce carrée de 5 m de côté, uniquement avec des carreaux entiers d'un même modèle : 30×25 cm, 15×15 cm ou 25×20 cm (les joints sont négligés). Quel modèle doit-elle choisir ? Justifie.

Exercice 8 ÉVALUER

Ibrahima et Maïmouna disposent de suffisamment de plants pour former soit des rangées de 6, soit des rangées de 7, soit des rangées de 14 arbres, sans qu'il en reste. Quel est le nombre minimal de plants qu'ils possèdent ?

Exercice 9 CRÉER

Trouve un nombre de trois chiffres divisible à la fois par 2, 3, 5 et 9. Explique ta démarche, puis trouve tous les nombres qui conviennent.